

CN - Pràctica 1B

Josep de Cid Rodríguez

Abril 2018

1. Representació de nombres

Les dues expressions següents:

$$f(x) = 1.01e^{4x} - 4.62e^{3x} - 3.11e^{2x} + 12.2e^x - 1.99,$$

$$F(x) = (((1.01z - 4.62)z - 3.11)z + 12.2)z - 1.99, \quad z = e^x.$$

són dues fórmules diferents per a calcular la mateixa funció.

1. Cerca documentació sobre l'ús de la regla de Horner per avaluar polinomis. Escriu un breu resum del que has entès (màxim 1/2 full). Dona les teves fonts bibliogràfiques.

La regla de Horner, és un algoritme que permet avaluar eficientment funcions polinòmiques de forma monomial.¹

Donat un polinomi de la forma $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$, consisteix en separar el polinomi en una seqüència de constants

$$b_n := a_n$$

$$b_{n-1} := a_{n-1} + b_nx$$

$$\dots$$

$$b_0 := a_0 + b_1x$$

Sabent que el polinomi també es pot reescriure de la forma

$$p(x) = a_0 + x(a_1 + x(a_2 + \dots x(a_{n-1} + a_nx) \dots))$$

on substituint iterativament b_i a l'expressió, obtenim que el resultat d'avaluar $p(x)$ és b_0 .

Sent g el grau del polinomi, la resolució mitjançant l'algorisme de Horner requerirà només g sumes i g multiplicacions, en contra de les $\frac{g^2+g}{2}$ multiplicacions i g sumes que requereix el mètode convencional, baixant el cost asimptòtic de $\mathcal{O}(g^2)$ a $\mathcal{O}(g)$.²

Al encadenar multiplicacions, l'error acumulat per arrodoniments o truncament és superior que en la forma clàssica d'avaluació.³

2. Fent ús de l'aritmètica de **tres xifres** arrodonint calculeu el valor de les dues expressions per a $x = 1.53$. Per què donen diferent $f(1.53)$ i $F(1.53)$? **(No matlab)**

$$\begin{aligned} f(1.53) &= 1.01 \cdot e^{4 \cdot 1.53} - 4.62 \cdot e^{3 \cdot 1.53} - 3.11 \cdot e^{2 \cdot 1.53} + 12.2 \cdot e^{1.53} - 1.99 = \\ &= 1.01 \cdot e^{6.12} - 4.62 \cdot e^{4.59} - 3.11 \cdot e^{3.06} + 12.2 \cdot e^{1.53} - 1.99 = \\ &= 1.01 \cdot 454.865 - 4.62 \cdot 98.494 - 3.11 \cdot 21.328 + 12.2 \cdot 4.618 - 1.99 = \\ &= 459.414 - 455.042 - 66.330 + 56.340 - 1.99 = \boxed{-7.608} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(1.53) &= (((1.01 \cdot e^{1.53} - 4.62) \cdot e^{1.53} - 3.11) \cdot e^{1.53} + 12.2) \cdot e^{1.53} - 1.99 = \\ &= (((1.01 \cdot 4.618 - 4.62) \cdot 4.618 - 3.11) \cdot 4.618 + 12.2) \cdot 4.618 - 1.99 = \\ &= ((0.044 \cdot 4.618 - 3.11) \cdot 4.618 + 12.2) \cdot 4.618 - 1.99 = \\ &= (-2.907 \cdot 4.618 + 12.2) \cdot 4.618 - 1.99 = \\ &= -1.225 \cdot 4.618 - 1.99 = \boxed{-7.647} \end{aligned}$$

3. Fent ús de l'aritmètica de **quatre xifres** arrodonint calculeu el valor de les dues expressions per a $x = 0.925$. Per què donen diferent $f(0.925)$ i $F(0.925)$? **(No matlab)**

$$\begin{aligned} f(0.925) &= 1.01 \cdot e^{4 \cdot 0.925} - 4.62 \cdot e^{3 \cdot 0.925} - 3.11 \cdot e^{2 \cdot 0.925} + 12.2 \cdot e^{0.925} - 1.99 = \\ &= 1.01 \cdot e^{3.7} - 4.62 \cdot e^{2.775} - 3.11 \cdot e^{1.85} + 12.2 \cdot e^{0.925} - 1.99 = \\ &= 1.01 \cdot 40.4473 - 4.62 \cdot 16.0386 - 3.11 \cdot 6.3598 + 12.2 \cdot 2.5219 - 1.99 = \\ &= 40.8518 - 74.0983 - 19.7790 + 30.7672 - 1.99 = \boxed{-24.2483} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(0.925) &= (((1.01 \cdot e^{0.925} - 4.62) \cdot e^{0.925} - 3.11) \cdot e^{0.925} + 12.2) \cdot e^{0.925} - 1.99 = \\ &= (((1.01 \cdot 2.5219 - 4.62) \cdot 2.5219 - 3.11) \cdot 2.5219 + 12.2) \cdot 2.5219 - 1.99 = \\ &= ((-8.3376 \cdot 2.5219 - 3.11) \cdot 2.5219 + 12.2) \cdot 2.5219 - 1.99 = \\ &= (-8.8266 \cdot 2.5219 + 12.2) \cdot 2.5219 - 1.99 = \\ &= -8.8266 \cdot 2.5219 - 1.99 = \boxed{-24.2498} \end{aligned}$$

4. Calculeu en cada cas l'error relatiu percentual. Quina expressió dona una millor aproximació?

```

f = @(x, e) 1.01*e^(4*x) - 4.62*e^(3*x) - 3.11*e^(2*x) + 12.2*e^x - 1.99;
eabs = fx - fxt; erel = eabs / fx;
disp(erel);

F = @(x, z) (((1.01*z - 4.62)*z - 3.11)*z + 12.2)*z - 1.99;
Fx = F(x); eabs = Fx - Fxt; erel = eabs / Fx;
disp(erel);

```

Per a $x = 1.53$, on els valors exactes calculats amb Matlab són per cada una $f(x) = -7.607871445517942$ i $F(x) = -7.607871445518034$:

$$\Delta_{f(x)} = f(x) - \tilde{f}(x) = f(x) - (-7.608) = 1.28554482 \cdot 10^{-4}$$

$$\epsilon_{f(x)} = \frac{\Delta_{f(x)}}{f(x)} = \frac{1.28554482 \cdot 10^{-4}}{f(x)} = -1.6898 \cdot 10^{-5} \rightarrow \boxed{-0.001689756234426\%}$$

$$\Delta_{F(x)} = F(x) - \tilde{F}(x) = F(x) - (-7.647) = 0.039128554481966$$

$$\epsilon_{F(x)} = \frac{\Delta_{F(x)}}{F(x)} = \frac{0.03912855}{f(x)} = -0.00514317 \rightarrow \boxed{-0.514316714762806\%}$$

Per a $x = 0.925$, on els valors exactes calculats amb Matlab són per cada una $f(x) = -24.248925255183448$ i $F(x) =$:

$$\Delta_{f(x)} = f(x) - \tilde{f}(x) = f(x) - (-24.2483) = -6.25255183 \cdot 10^{-4}$$

$$\epsilon_{f(x)} = \frac{\Delta_{f(x)}}{f(x)} = \frac{-6.25255183 \cdot 10^{-4}}{f(x)} = 2.57848617 \cdot 10^{-5} \rightarrow \boxed{0.002578486167396\%}$$

$$\Delta_{F(x)} = F(x) - \tilde{F}(x) = F(x) - (-24.2698) = 8.747448165 \cdot 10^{-4}$$

$$\epsilon_{F(x)} = \frac{\Delta_{F(x)}}{F(x)} = \frac{8.747448165 \cdot 10^{-4}}{F(x)} = -3.6074 \cdot 10^{-4} \rightarrow \boxed{-0.003607354995594\%}$$

El mètode de Horner acumula més error que la versió clàssica, ja que com hem comentat en l'apartat 1, el més mínim error s'està multiplicant en cada operació, degut a la propagació de l'error en operacions com la multiplicació.

2. Algoritmes

Considereu el següent algoritme per calcular el nombre π : "Genereu n parelles de nombres aleatoris $\{(x_k, y_k)\}_{k=1 \div n}$ de l'interval $[0, 1]$. Compteu el nombre m dels que es troben dins del primer quadrant del cercle unitat. Resulta que π es el límit de la successió $\pi_n = \frac{4m}{n}$."

1. Construïu un programa en Matlab per calcular el terme de la successió π_n .

```
function [pi_n] = pi_succ(n)
m = 0;
for k = 1:n
    rx = rand(); ry = rand();
    if rx*rx + ry*ry <= 1
        m = m + 1;
    end
end
pi_n = 4*m / n;
end
```

2. Feu un joc de proves per a valors de $n = 7^k$, per exemple $1 \leq k \leq 12$. El resultat ha d'ésser una taula de la forma:

n	Valor π_n	Error abs.	Error rel.
---	---------------	------------	------------

Creem un petit script de Matlab per calcular les successions de π_n amb diferents valors n i generar la taula corresponent.

```
n = 7.^(1:12)';
pi_n = zeros(length(n), 1);
err_abs = zeros(length(n), 1);
err_rel = zeros(length(n), 1);

for k = 1:length(n)
    pi_n(k) = pi_succ(n(k));
    err_abs(k) = abs(pi - pi_n(k));
    err_rel(k) = err_abs(k) / pi;
end

disp(table(n, pi_n, err_abs, err_rel));
```

Podem observar la taula obtinguda en una execució a continuació.

3. A partir dels valors de la taula, l'exactitud creix o decreix en funció de n ? Quants decimals iguals obteniu? Quantes xifres significatives obteniu? Els resultats del teu càlcul es corresponen amb el concepte *límit d'una successió*? Raona totes les teves respostes.

n	Valor π_n	Error abs.	Error rel.
7	2.85714285714286	0.284449796446936	0.0905431823320266
49	3.02040816326531	0.121184490324487	0.0385742213224282
343	3.09037900874636	0.0512136448434375	0.0163018094611717
2401	3.17534360683049	0.0337509532406943	0.0107432620846399
16807	3.14987802701255	0.00828537342276103	0.00263731627118927
117649	3.13811422111535	0.00347843247444146	0.00110721944503746
823543	3.1417375899012	0.000144936311401889	4.61346607862336e-05
5764801	3.1413663715365	0.000226282053291005	7.20278146284942e-05
40353607	3.14180816599616	0.000215512406371854	6.85997295434197e-05
282475249	3.14150742460271	8.52289870802991e-05	2.71292291770898e-05
1977326743	3.14163654438572	4.38907959314783e-05	1.39708742574648e-05
13841287201	3.14160047230711	7.81871731980743e-06	2.48877502017114e-06

L'exactitud creix a mesura que augmentem n , tendint al límit, el valor π . Comparant amb el valor `pi` de Matlab, obtenim 4 decimals correctes i 5 xifres significatives. Tot i comptar amb un cert factor aleatori en quan a la generació de les dades, que produeix un soroll en els resultats, aquest és negligible en quan n passa a ser un valor molt gran, i per tant considerarem que el càlcul correspon al concepte de límit d'una successió, ja que convergeix o tendeix al número π .

3. Expressions recurrents

Calcular valors aproximats del nombre irracional ϕ , conegut com a nombre d'or o proporció àuria, el valor del qual és $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Llegiu l'apartat [1.1 The Golden Ratio](#) del llibre de Cleve Moler ([4]) fundador i principal promotor de Matlab.

En aquest apartat Moler proposa dos mètodes per a calcular ϕ :

Primer La fracció contínua; $\phi = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \dots}}}}$

Segon El límit del quocient de termes consecutius de la successió de Fibonacci;

$$\phi = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{F_{n-1}}$$

on F_n es tal que $F_{n-1} = F_0 = 1$ i la recurrència $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, si $n \in \mathbb{N}$.

Es demana:

1. Cerca documentació sobre els conceptes *nombre d'or*, *fracció contínua*, *successió recurrent*, *successió de Fibonacci*. Escriu un breu resum del que has entès (màxim 1 full). Dona les teves fonts bibliogràfiques.

El número d'or, conegut també com a raó àuria o secció àuria, és un número irracional representat per la lletra grega ϕ que equival a $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618033988\dots$ ⁴

En el primer mètode farem ús d'una fracció continua, una expressió alternativa per representar nombres decimals obtinguda aplicant el procés per representar un nombre com la seva part entera més el recíproc de la fracció que en representa la part decimal aplicat recursivament.⁵

En el segon, utilitzarem la successió de Fibonacci. Una successió, es l'aplicació d'una recurrència a partir d'uns valors base, on la recurrència conté valors que impliquen termes anteriors a ella.⁶

La successió de Fibonacci, que deu el seu nom al matemàtic Leonardo de Pisa, és una successió en la que partint de dos uns, cada terme és la suma dels dos anteriors. Té moltes propietats interessants com ara que el quocient entre dos termes consecutius tendeix al nombre auri, o que qualssevol nombre natural és pot escriure mitjançant la suma de termes de la successió, a part d'estar present en molts elements de la natura.⁷

2. Escriure dues funcions en Matlab, (`Orfract` i `Orfib`) per avaluar l'exactitud dels dos mètodes d'aproximació citats fent ús de n termes en la fracció contínua i n termes de la successió de Fibonacci respectivament.

```
function [or_fract] = orfract(n)
if n == 0
    or_fract = 1;
else
    or_fract = 1 + 1/orfract(n-1);
end
end

function [or_fib] = orfib(n)
if n <= 2
    or_fib = 1;
else
    mem_fib = zeros(n, 1);
    mem_fib(1) = 1;
    mem_fib(2) = 1;
    for i = 3:n
        mem_fib(i) = sum(mem_fib(i-2:i-1));
    end
    or_fib = mem_fib(n) / mem_fib(n-1);
end
end
```

3. Feu un joc de proves per a valors de n , per exemple $1 \leq n \leq 1000$. Comenta els resultats obtinguts.

Ens ajudem del següent script per generar la taula amb les dades:

n	Valor Orfact	Error abs.	Error rel.	Valor Orfib	Error abs.	Error rel.
5	1.6	1.8034e-02	1.1146e-02	1.66666666666667	-4.8633e-02	-3.0057e-02
10	1.61818181818182	-1.4783e-04	-9.1364e-05	1.61764705882353	3.8693e-04	2.3914e-04
25	1.61803398867044	7.9452e-11	4.9104e-11	1.6180339889579	-2.0801e-10	-1.2856e-10
50	1.61803398874989	0	0	1.61803398874989	0	0
100	1.61803398874989	0	0	1.61803398874989	0	0
1000	1.61803398874989	0	0	1.6180339887499	-2.2204e-16	-1.3723e-16

```

n = [5 ; 10 ; 25 ; 50 ; 100 ; 1000];
its = length(n);
or = (1 + sqrt(5))/2;
or_fract = zeros(its, 1);
or_fract_eabs = zeros(its, 1);
or_fract_erel = zeros(its, 1);
or_fib = zeros(its, 1);
or_fib_eabs = zeros(its, 1);
or_fib_erel = zeros(its, 1);

for i = 1:its
    or_fract(i) = orfract(n(i));
    or_fract_eabs(i) = or - or_fract(i);
    or_fract_erel(i) = or_fract_eabs(i) / or;
    or_fib(i) = orfib(n(i));
    or_fib_eabs(i) = or - or_fib(i);
    or_fib_erel(i) = or_fib_eabs(i) / or;
end

disp(table( ...
    n, or_fract, or_fract_eabs, or_fract_erel, ...
    or_fib, or_fib_eabs, or_fib_erel ...
));

```

Amb el cas de $n = 1000$, ens dona un error absolut diferent de 0, que considerarem negligible ja que pot ser degut a un error de representació dels nombres en punt flotant, sent que `or` i `orfib(1000)` mostren exactament les mateixes xifres en format long.

4. A partir dels valors de la taula, l'exactitud creix o decreix en funció de n ? Quants decimals iguals obteniu? Quantes xifres significatives obteniu? Els resultats del teu càlcul es corresponen amb el concepte límit d'una successió? Raona totes les teves respostes.

L'exactitud creix a mesura que augmentem n , fins a un punt en que sobrepassa la precisió de Matlab i ja no val la pena seguir augmentant n . Quan la n creix més aproximadament 30 o 40, els decimals correctes i xifres significatives són tantes com la precisió del sistema i de Matlab ens permet. Tot i oscil·lar els resultats, els decimals correctes és van fixant a mesura que augmentem n i s'acaben estabilitzant tendint cap a ϕ així que considerarem que sí que és correspon al límit d'una successió.

4. Solucions d'equacions no lineals

Calcular valors aproximats de l'arrel positiva de l'equació

$$(5 - x)e^x = 5.$$

Es demana:

1. Quantes solucions diferents de $x = 0$ té l'equació $(5 - x)e^x = 5$? Doneu intervals que separin les arrels. Justifica les teves respostes.

Ens ajudem de Matlab per analitzar gràficament la funció:

```
f = @(x) (5 - x) .* exp(1).^x - 5;  
x = -10:0.1:5.1;  
y = f(x);
```

```
figure, grid, hold on  
plot(x, y); hold off
```

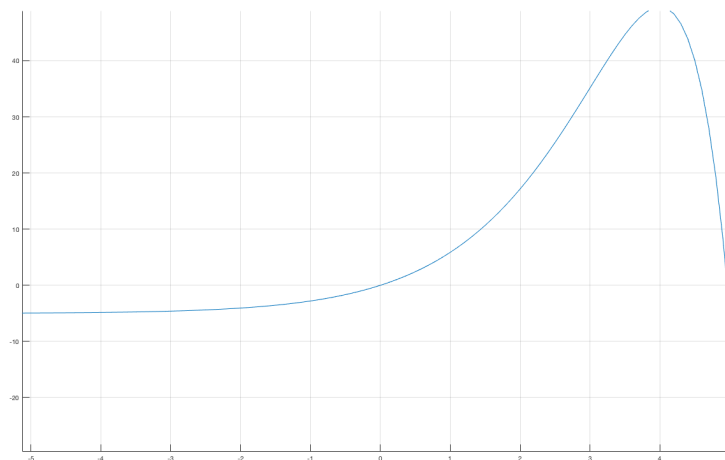


Figura 1: Anàlisi gràfic de l'equació $(5 - x)e^x = 5$

Podem observar que a part de la solució en $x = 0$, hi ha una solució al voltant de 5. Escollim dos intervals arbitraris $[a, b]$ que englobin les dues solucions pel teorema de Bolzano, on $f(a) \cdot f(b) < 0$, com ara $[-1, 1]$ per a $x = 0$ i $[4, 6]$ per a $x \approx 5$.

Sabem que no hi ha més solucions ja que tendeix a menys infinit molt ràpidament a la que augmentem la x i tendeix a -5 quan ens desplaçem cap a l'esquerra a la part negativa de l'eix d'abscisses.

2. Calculeu la **arrel positiva no nul·la** (mínim 6 decimals correctes) per cadascun dels següents mètodes:

a) Mètode de la bisecció. Presenteu els resultats en una taula.

```
function [root, tab] = my_bisec(f, a, b, eta)
% Receives the equation, initial interval and threshold eta.
% Calculates the equation root with the bisection method.
n = ceil(log(abs(b - a)/eta)/log(2));
t = zeros(n, 6);

for k = 1:n
    alpha = (a + b)/2;
    t(k, :) = [k, a, b, alpha, f(alpha), (b - a)/2];
    if sign(f(a)) ~= sign(f(alpha))
        b = alpha;
    else
        a = alpha;
    end
end

root = alpha;
tab = array2table(t);
tab.Properties.VariableNames = ...
    {'n', 'an', 'bn', 'xn', 'fxn', 'err'};
end

[root, tab] = my_bisec(f, 4, 6, 0.5e-6)
% root =
% 4.965114116668701
% tab =
```

n	a_n	b_n	x_n	$f(x_n)$	$(b_n - a_n)/2$
1	4	6	5	-5.0000e+00	1.0000e+00
2	4	5	4.5	4.0009e+01	5.0000e-01
3	4.5	5	4.75	2.3896e+01	2.5000e-01
4	4.75	5	4.875	1.1372e+01	1.2500e-01
5	4.8750	5	4.9375	3.7138e+00	6.2500e-02
6	4.9375	5	4.96875	-5.0478e-01	3.1250e-02
7	4.9375	4.96875	4.953125	1.6383e+00	1.5625e-02
8	4.953125	4.96875	4.9609375	5.7529e-01	7.8125e-03
9	4.9609375	4.96875	4.96484375	3.7404e-02	3.9062e-03
10	4.96484375	4.96875	4.966796875	-2.3315e-01	1.9531e-03
11	4.96484375	4.966796875	4.9658203125	-9.7739e-02	9.7656e-04
12	4.96484375	4.9658203125	4.96533203125	-3.0134e-02	4.8828e-04
13	4.96484375	4.96533203125	4.965087890625	3.6435e-03	2.4414e-04
14	4.965087890625	4.96533203125	4.9652099609375	-1.3243e-02	1.2207e-04
15	4.965087890625	4.9652099609375	4.96514892578125	-4.7992e-03	6.1035e-05
16	4.965087890625	4.96514892578125	4.96511840820312	-5.7771e-04	3.0518e-05
17	4.965087890625	4.96511840820312	4.96510314941406	1.5329e-03	1.5259e-05
18	4.96510314941406	4.96511840820312	4.96511077880859	4.7763e-04	7.6294e-06
19	4.96511077880859	4.96511840820312	4.96511459350586	-5.0041e-05	3.8147e-06
20	4.96511077880859	4.96511459350586	4.96511268615723	2.1379e-04	1.9073e-06
21	4.96511268615723	4.96511459350586	4.96511363983154	8.1876e-05	9.5367e-07
22	4.96511363983154	4.96511459350586	4.9651141166687	1.5918e-05	4.7684e-07

Table 1: Taula amb els resultats de la bisecció.

b) Mètode de la secant. Presenteu els resultats en una taula.

```
function [root, tab] = my_secant(f, x0, x1, eta)
% Receives the function, two initial values and threshold eta.
% Calculates the equation root with the Secant method.
t = zeros(0, 4);
xn = x1 - f(x1) * (x1 - x0)/(f(x1) - f(x0));
k = 1;
while max(abs(xn - x1), abs(f(xn))) >= eta
    t(k, :) = [k, xn, f(xn), xn - x1];
    x0 = x1; x1 = xn;
    xn = x1 - f(x1) * (x1 - x0)/(f(x1) - f(x0));
    k = k + 1;
end
t(k, :) = [k, xn, f(xn), xn - x1];
root = xn;
tab = array2table(t);
tab.Properties.VariableNames = {'n', 'xn', 'fxn', 'Dxn'};
end

[root, tab] = my_secant(f, 4, 6, 0.5e-6)
% root =
% 4.965114231757251
% tab =
```

n	x_n	$f(x_n)$	$x_n - x_{n-1}$
1	4.21657306730184	48.1169235398711	-1.78342693269816
2	4.40453456635464	43.7216080372448	0.1879614990528
3	6.2742476694912	-681.277578470786	1.86971310313655
4	4.5172889872681	39.2100379194589	-1.7569586822231
5	4.61290536565645	34.0100491323315	0.0956163783883506
6	5.23827550777936	-49.87800591229	0.625370142122911
7	4.86644407564537	12.3433491014651	-0.371831432133985
8	4.94020725828119	3.35897871995536	0.0737631826358154
9	4.96778503505003	-0.370444539422312	0.0275777767688439
10	4.96504572762824	0.00947516563754558	-0.00273930742179473
11	4.965114045726	2.57309580442566e-05	6.83180977665288e-05
12	4.96511423175725	-1.79465597938133e-09	1.86031246407481e-07

Table 2: Taula amb els resultats de la secant

c) Mètode de Newton. Presenteu els resultats en una taula.

```
function [root, tab] = my_newton(f, df, d2f, a, b, eta)
% Receives the function, first and second derivatinve,
% interval and threshold eta.
% Calculates the equation root with the Newton-Raphson method.
if sign(f(a)) == sign(d2f(a))
    xprev = a;
```

```

else
    xprev = b;
end
t = zeros(0, 4);
xn = xprev - f(xprev)/df(xprev);
k = 1;
while max(abs(xn - xprev), abs(f(xn))) >= eta
    t(k, :) = [k, xn, f(xn), xn - xprev];

    xprev = xn;
    xn = xprev - f(xprev)/df(xprev);
    k = k + 1;
end
root = xn;
tab = array2table(t);
tab.Properties.VariableNames = {'n', 'xn', 'fxn', 'Dxn'};
end
df = @(x) exp(1)^x * (4 - x)
d2f = @(x) exp(1)^x * (3 - x)
[root, tab] = my_secant(f, df, d2f, 4, 6, 0.5e-6)
% root =
% 4.965114231744276
% tab =

```

n	x_n	$f(x_n)$	$x_n - x_{n-1}$
1	5.49380311955833	-125.083187877547	-0.506196880441665
2	5.14947126662444	-30.7599295277629	-0.344331852933891
3	4.99419672328515	-4.14370115590468	-0.155274543339289
4	4.96595026372813	-0.115742529522076	-0.0282464595570255
5	4.96511494271378	-9.83448721214586e-05	-0.000835321014347912
6	4.96511423174479	-7.12150338699757e-11	-7.10968989459104e-07

Table 3: Taula amb els resultats de la Newton

3. Considereu els mètodes iteratius següents:

- i) $x_{n+1} = 5 - \frac{5}{e^{x_n}}$
- ii) $x_{n+1} = \ln\left(\frac{5}{5-x_n}\right)$

- (a) Demostreu la convergència dels mètodes a l'arrel no nul·la de l'equació $(5-x)e^x = 5$ fent ús del teorema de convergència (sense calcular les iteracions en Matlab). Doneu un interval que assegurí la convergència dels mètodes de la iteració simple. ("a priori")
 - (i) En aquest cas hem de verificar que en l'entorn $\mathcal{J}_\alpha = [4, 6]$, $g(x)$ sigui contínua i derivable en l'entorn i per tant g convergeix en α , sent aquesta l'única arrel de $\mathcal{J}_\alpha$.

- (ii) En aquest segon cas, la funció no és continua ni derivable en el punt $x = 5$, i ni tan sols fent ús de l'entorn $\mathcal{J}'_\alpha$ no compleix que per un punt $y \in \mathcal{J}'_\alpha$, $|g'(y)| < 1$ i per tant no podem dir que aquesta recurrència sigui convergent.
- (b) Obteniu el punt fix amb la mateixa tolerància prèvia. Doneu el punt inicial i el criteri d'aturada (fins a 6 decimals correctes). Presenteu els resultats en una taula.

Com hem vist en l'apartat anterior, sabem que la recurrència *i*) convergeix, per tant farem servir aquesta.

Fem un funció a Matlab que ens calculi la recurrència a partir d'un punt proper de l'entorn $\mathcal{J}_\alpha$:

```
function [root, tab] = recur(x0, eta)
% Receives the formula, initial point and eta threshold.
% Calculates the recurrency with the formula from x0.
f = @(x) 5 - 5/(exp(1)^x);
xn = f(x0);
xprev = x0;
t = zeros(0, 4);
k = 1;
while abs(xn - xprev) >= eta
    t(k, :) = [k, xn, f(xn), xn - xprev];
    xprev = xn;
    xn = f(xprev);
    k = k + 1;
end
t(k, :) = [k, xn, f(xn), xn - xprev];
root = xn;
tab = array2table(t);
tab.Properties.VariableNames = {'n', 'xn', 'fxn', 'Dxn'};
end

[root, tab] = recur(5, .5e-6)
% root =
% 4.965114233514660
% tab =
```

n	x_n	$f(x_n)$	$x_n - x_{n-1}$
1	4.9588512647549	4.96489505770583	0.1588512647549
2	4.96489505770583	4.96510658485159	0.00604379295092805
3	4.96510658485159	4.96511396497553	0.000211527145765444
4	4.96511396497553	4.96511422243784	7.38012393686205e-06
5	4.96511422243784	4.96511423141961	2.5746231191448e-07

4. Representeu en un gràfic els logaritmes dels valors absoluts dels errors relatius aproximats:

$$r_{n+1} = \frac{x_{n+1} - x_n}{x_{n+1}}$$

Cada mètode un color diferent. A partir de les gràfiques realitzades, quin seria el millor procediment per obtenir la solució positiva de l'equació $(5 - x)e^x = 5$. Raona les teves respostes.

Fem servir el següent script per analitzar el total del codi:

```
figure, grid, hold on
% Bisection
[root, tab] = my_bisec(f, 4, 6, .5e-6)
a = table2array(tab(:, 2));
b = table2array(tab(:, 3));
dif = (b - a) ./ 2;
plot(1:length(dif), log(abs(dif)));
% Secant
[root, tab] = my_secant(f, 4, 6, .5e-6)
dif = table2array(tab(:, 4));
xn = table2array(tab(:, 2));
plot(1:length(xn), log(abs(dif ./ xn)));
% Newton
df = @(x) e^x * (4 - x);
d2f = @(x) e^x * (3 - x);
[root, tab] = my_newton(f, df, d2f, 4, 6, .5e-6)
dif = table2array(tab(:, 4));
xn = table2array(tab(:, 2));
plot(1:length(xn), log(abs(dif ./ xn)));
hold off
```

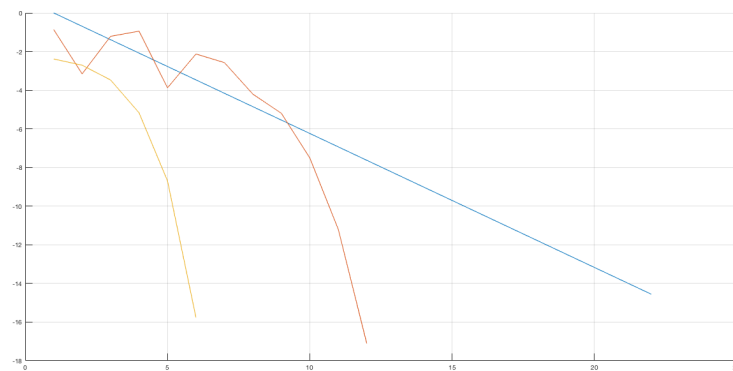


Figura 2: Anàlisi dels logaritmes dels valors absoluts

Vistos els resultats, observem a simple vista que el millor mètode és el de **Newton** (en groc), ja que amb aproximadament la meitat d'iteracions que el mètode de la secant (en taronja) que oscil·la molt ja que pot allunyar-se de l'arrel quan hi està molt prop, però acaba tendint-hi; i una quarta part de la bisecció (en blau), tendeix més ràpid a l'arrel de la funció, obtenint de seguida un error molt petit.

1 Referències

- ¹ Horner's method, *Wikipedia*, Accés 28 de Març, 2018.
https://en.wikipedia.org/wiki/Horner's_method
- ² La eficiencia del método de Horner, *JuncotIC*, Accés 28 de Març, 2018.
<https://juncotic.com/metodo-de-horner-algoritmos-antiguos/>
- ³ Rounding error propagation in polynomial evaluation schemes,
J. Oliver, Department of Computer Science, University of Essex, Colchester, Essex, England.
- ⁴ Golden ration, *Wikipedia*, Accés 28 de Març, 2018.
https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_ratio
- ⁵ Continued fraction, *Wikipedia*, Accés 28 de Març, 2018.
https://en.wikipedia.org/wiki/Continued_fraction
- ⁶ Sucesiones recurrentes, *EnClaveMatematica*, Accés 28 de Març, 2018.
<http://enclavematematica.blogspot.com.es/2011/06/sucesiones-recurrentes.html>
- ⁷ Fibonacci number *Wikipedia*, Accés 28 de Març, 2018.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fibonacci_number